

30

우수검사실
신임인증 심사점검표

임상미생물

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

임상미생물[공통]

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
30.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동
30.507.010	"생물안전 설비" 문항 신설

• 수정

문항번호	수정유형
30.210.020	문항 수정, 설명 수정
30.210.460	설명 수정
30.210.520	설명 수정
30.300.060	문항 수정, 설명 수정
30.300.120	문항 수정, 설명 수정
30.300.200	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
30.301.020	문항 수정, 설명 수정
30.301.040	문항 수정, 설명 수정
30.301.070	문항 수정, 설명 수정
30.301.230	문항 수정, 설명 수정
30.301.260	문항 수정, 설명 수정
30.301.420	문항 수정, 설명 수정
30.320.010	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
30.330.100	설명 수정
30.330.260	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
30.330.441	문항 수정, 설명 수정
30.403.200	설명 수정
30.502.020	문항 수정, 설명 수정
30.702.022	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유

임상미생물[일반세균]

• 신규

문항번호	사유
31.601.010	“균종동정” 문항 신설
31.607.319	“혈액배양” 문항 신설

• 수정

문항번호	수정유형
31.602.317	설명 추가
31.607.315	설명 추가
31.607.316	설명 추가
31.609.315	설명 수정, 설명 추가

• 삭제

문항번호	사유

임상미생물[분변잠혈]

• 신규

문항번호	사유

• 수정

문항번호	수정유형
36.301.180	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
36.301.195	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가, 문항위치변경
36.404.060	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

임상미생물[공통]

1	제공서비스	10
2	심사범위	10
3	질관리: 일반	11
	1. 검사지침서	11
4	질관리: 검사단계	13
	1. 정도관리 일반	13
	2. 정도관리지침	15
	3. 검사방법 평가	19
	4. 시약: 일반	19
	5. 시약: 배지	21
5	질관리: 검사전후단계	22
	1. 검체채취 및 취급	22
	2. 검사의뢰서 및 검체접수	22
	3. 검체처리	23
	4. 검사결과 보고	24
6	일반기구 및 장비	25
	1. 자동피펫	25
	2. 온도관련 기기	25
	3. 현미경	26
	4. 생물안전 설비	27
	5. 후드	28

7	검사수행 및 장비 운용	29
	1. 일반사항	29
8	인력	31
	1. 전문의	31
9	시설 및 환경	32
	1. 작업공간	32
	2. 지원시설과 환경	32

임상미생물[일반세균]

1	질관리: 검사단계	33
	1. 정도관리지침	33
	2. 시약: 염색	34
2	검사수행 및 장비 운용	35
	1. 균종동정	35
	2. 항균제감수성검사	35
	3. 호흡기검체	36
	4. 요배양	36
	5. 변배양	36
	6. 뇌척수액	37
	7. 혈액배양	38
	8. 창상배양	39
	9. MALDI-TOF	40
3	안전	41
	1. 안전: 일반	41

임상미생물[항산균]

1	질관리: 검사단계	42
	1. 정도관리지침	42
2	질관리: 검사전후단계	44
	1. 검체채취 및 취급	44
	2. 검사결과 보고	44
3	검사수행 및 장비 운용	45
	1. 신속방법	45
	2. 농도, 접종, 배양	45
	3. 배양기(incubator)	45
4	안전	46
	1. 안전: 일반	46

임상미생물[진균]

1	질관리: 검사단계	48
	1. 정도관리지침	48
2	검사수행 및 장비 운용	49
	1. 검사수행의 평가	49
3	안전	51
	1. 안전: 일반	51

임상미생물[기생충]

1	질관리: 일반	52
	1. 질관리 일반	52
2	질관리: 검사단계	53
	1. 시약: 염색	53
3	일반기구 및 장비	54
	1. 현미경	54
4	검사수행 및 장비 운용	55
	1. 검사수행의 평가	55
5	안전	56
	1. 안전: 일반	56

임상미생물[바이러스]

1	질관리: 검사단계	57
	1. 시약: 일반	57
	2. 시약: 배지	57
2	검사수행 및 장비 운용	59
	1. 검사수행의 평가	59
3	안전	61
	1. 안전: 일반	61

임상미생물[분변잠혈]

1	질관리: 검사단계	62
	1. 정도관리지침	62
2	질관리: 검사전후단계	64
	1. 검체처리	64
	2. 검사결과 보고	64
3	검사수행 및 장비 운용	66
	3. 정량검사장비	66

임상미생물[공통]

1 제공서비스

제한된 서비스를 제공하는 임상미생물 검사실의 경우 다음 안내에 따라 심사하시기 바랍니다.

문항	'그람염색'만 제공하는 검사실	예		아니오	
설명	임상미생물[공통] 문항 30.210.020-30.802.400 및 임상미생물[일반세균] 문항 31.334.050-31.334.080 심사하십시오.				
문항	'분변잠혈'만 제공하는 검사실	예		아니오	
설명	임상미생물[공통] 문항 30.300.060-30.300.200, 30.210.020-30.210.520, 30.320.010, 30.402.460-30.403.200 및 임상미생물[분변잠혈] 문항 36.301.126-36.601.364 심사하십시오.				
문항	'배양 검사'를 외부로 의뢰하는 검사실	예		아니오	
설명	배양 검사를 외부로 의뢰하더라도 검사와 관련된 다음의 질지표를 관리해야 한다. 임상미생물[일반세균] 31.602.317, 31.607.315, 31.607.316 심사하십시오.				

2 심사범위

문항	기본B 30.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	'아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. - 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

3 질관리: 일반

1. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 30.210.020 검사실에서 작성한 검사지침서가 작업대나 검사실에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실에서 시행하고 있는 모든 검사에 대하여 현 시점에서 실제로 시행하는 검사 관련 내용을 충실히 작성한다. • 검사지침서는 검사 원리, 임상적 의의, 검체 취급 및 보관조건, 시약의 준비사항, 보정(calibration), 정도관리, 검사방법(검사과정), 계산식(필요시), 참고구간 또는 참고치, 간섭물질 정보, 결과 해석 등의 내용을 포함한다. • 제조사로부터 제공되는 검사 설명서 또는 시약 설명서를 인용할 수 있으나, 그 자체를 검사지침서로 대신 할 수 없다. 만약 제조사 설명서를 변형하여 사용할 경우 반드시 이에 대해 검증해야 한다. • 컴퓨터를 이용한 전자지침서 사용도 가능하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서를 비치하지 않아도 된다. 단, 직원들이 숙지했다는 기록은 별도로 보관해야 한다. • 검사지침서를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 검사지침서 이외에 카드 파일 등을 사용할 수 있다. • 인쇄된 검사지침서를 이용할 경우, 검사실 작업대에 비치하지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 만일 특정 검사가 생략되어 있거나 검사법이 실제와 다르게 기술된 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 30.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	• 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. • 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. • 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. • 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 30.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 1) 신규 검사의 도입, 2) 검사 및 관련 업무의 변동, 3) 연 1회 이상, 4) 담당 전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 한다. - 검사시행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이 때 수정자의 서명과 일자를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 30.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

4 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 30.300.060 환자 검체와 동일한 방법으로 외부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 외부정도관리물질 취급 및 검사 관련 내용을 문서화하고 실제 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사를 시행해야 한다. - 외부정도관리물질 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행해야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 검사자가 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안된다. 외부정도관리 분석 결과를 보고하기 전 외부 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환 또는 검체 교환을 해서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 별도의 보정이나 내부정도관리를 다시 시행하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 외부정도관리물질 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 외부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 점수 번호, 검사코드 등) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	기본B 30.300.100 외부정도관리물질에 대한 검사를 환자의 검체와 동일한 수준까지 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 예를 들면 환자 검체는 E. faecium 까지 동정하고, 정도관리 검체는 Enterococcus species 까지 하면 안된다. - 외부정도관리 결과를 보낸 기록과 환자 검사 결과 기록을 확인한다.						

문항	필요R 30.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																						
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																											
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>매회 기록</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>각 종목별 평가기준 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>전문의 검토 및 대책수립</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td><td></td></tr></table>							평가항목	배점	점수	매회 기록	1		각 종목별 평가기준 유무	1		보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1		평가결과에 대한 분석	5		전문의 검토 및 대책수립	5		대책의 적절한 시행여부	3	
	평가항목	배점	점수																									
	매회 기록	1																										
	각 종목별 평가기준 유무	1																										
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																										
	평가결과에 대한 분석	5																										
	전문의 검토 및 대책수립	5																										
	대책의 적절한 시행여부	3																										
	• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당없음'으로 평가한다.																											
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																												
• 배양기간이 오래 걸리는 경우는 1달을 넘길 수도 있다.																												

문항	기본B 30.300.200 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사에 대한 대체 프로그램이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																															
설명	• 외부정도관리 대체 프로그램은 연 2회 이상 실시해야 하며, 이에 해당하는 검사 항목 및 대체 프로그램 종류, 실시 주기 등을 목록화해야 한다. • 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다. <table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>대상 검사의 실시율</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(2)</td><td></td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td><td></td></tr><tr><td>비교방법 지침 유무 및 준수 여부</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 허용기준 설정</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 동일단위 사용</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>비교결과 분석 및 검토 의견제시</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>1</td><td></td></tr></table> • 외부정도관리 대체 프로그램으로 환자 검체를 매 6개월마다 다른 검사실과 동시에 비교하는 방법(검사실 간 비교)이 권장된다. 검사실 간 비교는 동일한 검사방법 및 결과보고 단위를 사용해야 한다. 단, 검사방법 간 상관성이 문헌으로 보고된 경우 서로 다른 방법 간 비교가 가능하다. 검사실 간 비교 결과에 대한 허용기준이 설정되어 있어야 하고 허용기준을 벗어난 경우 적절한 조치에 대한 기록이 있어야 한다. • 환자 검체에서 분석물질 안정성이 유지되지 않는 경우 상업화된 정도관리물질 등을 검사실 간 비교에 사용할 수 있다. • 검사실 간 비교가 불가능한 경우 담당 전문의 주관 하에 병원 내에서 시행하는 다른 방법과 비교, 결과를 알고 있는 물질(예: assayed material)과 비교, 환자의 의무기록을 검토하여 임상적 타당성을 검증하는 방법 등 문서화된 방법으로 외부정도관리 대체 프로그램을 시행할 수 있다. • 환자가 직접 내원해야 하는 검사는 대상에서 제외한다. • 신규 기관인 경우, 시행계획 및 보고서 양식 등을 가지고 있으면 '4점'을 부여한다. • 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사가 없는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.							평가항목	배점	점수	대상 검사의 실시율	2		100%	(2)		80~99%	(1)		80% 미만	(0)		비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1		해당 검사별 허용기준 설정	2		해당 검사별 동일단위 사용	1		비교결과 분석 및 검토 의견제시	1		실시 주기 준수	1	
	평가항목	배점	점수																																		
	대상 검사의 실시율	2																																			
	100%	(2)																																			
	80~99%	(1)																																			
	80% 미만	(0)																																			
	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1																																			
	해당 검사별 허용기준 설정	2																																			
	해당 검사별 동일단위 사용	1																																			
	비교결과 분석 및 검토 의견제시	1																																			
	실시 주기 준수	1																																			

2. 정도관리지침

문항	기본B 30.301.020 내부정도관리(질관리, quality management) 프로그램을 적절히 운영하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 각 부서별로 내부정도관리(질관리) 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리에 적절한지, 내부정도관리 결과 해석에 대한 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취해야 할 조치사항에 대한 지침이 있는지, 정량검사의 경우 각 검사별 정밀도 허용범위가 정해져 있는지, 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 등을 확인한다. • 내부정도관리(질관리) 프로그램에는 환자 확인 및 준비 단계에서 필요한 확인 절차 및 방법이 있어야 한다. 또한 검체 채취, 확인, 보관, 검사 방법, 검사의 분석능을 관리하는 방법(예, 정도관리물질 허용범위, 정도관리물질의 수와 측정 빈도, 정도관리 결과에 따른 조치사항 등), 정확한 검사 결과 보고 등과 같은 세부 항목에 대한 내용, 검사 결과 보고 후 오류 확인 방법 등이 포함되어 있어야 한다. • 검사전(채혈 및 검체 접수 등), 검사(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 지침서에 포함되어 있어야 한다. • 일반세균/항산균/진균/기생충/바이러스 중 검사를 시행하고 있는 모든 분야에 대하여 심사하고 미비한 분야가 있으면 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 30.301.040 내부정도관리 결과 기록이 보관되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 모든 종류의 내부정도관리 결과가 기록으로 정리되어 보관되어 있으면 만점, 기록이 부정기적 이거나 일부 검사만 기록하면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리 결과 기록 시 정도관리물질명, lot 번호 등을 기록해야 하며 검사실에서 자가 제조한 내부정도관리물질의 경우도 자체 lot 번호를 설정하고 기록해야 한다. • 내부정도관리 결과는 최소 2년간 보관해야 한다. • 각 검사별 검사일을 확인하여 해당 검사일에 내부정도관리 지침에 따른 내부정도관리 시행여부를 확인하고, 기록이 미비한 경우 '아니오'로 평가한다. • 일반세균/항산균/진균/기생충/바이러스 중 검사를 시행하고 있는 모든 분야에 대하여 심사하고 미비한 분야가 있으면 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 30.301.070 환자 검체와 동일한 방법으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 환자 검체 검사 업무를 담당하는 검사자는 환자 검체와 동일한 방식으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사해야 한다. • 환자 검체 검사와 달리 내부정도관리물질을 반복 검사하거나 해당 검사자가 아닌 다른 검사자가 내부정도관리를 시행한 경우가 발견되면 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리물질의 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 내부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호나 검사코드) 이를 감점 사유로 하지 않는다. • 일반세균/항산균/진균/기생충/바이러스 중 검사를 시행하고 있는 모든 분야에 대하여 심사하고 미비한 분야가 있으면 '0점'으로 평가한다.				

문항	필요R 30.301.211 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																					
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																								
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>					평가항목	배점	점수	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1		기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60% 미만	(4)	
	평가항목	배점	점수																																						
	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1																																							
	기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																							
	내부정도관리 실시율	8																																							
	100%	(8)																																							
	90~99%	(7)																																							
	80~89%	(6)																																							
	60~79%	(5)																																							
60% 미만	(4)																																								
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																									

문항	기본B 30.301.230 환자 검사결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적 검사결과를 점검하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 검사지침서에 결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 선별하고 정정하는 체계가 있어야 한다. - 검사정보시스템(laboratory information system, LIS)을 사용하는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 프로그램(cross check 또는 double check 시스템, delta check 또는 panic check 프로그램, 비현실적인 결과가 입력될 수 없도록 전산 상에서 자동으로 막아주는 프로그램 등)이 있어야 한다. - 검사정보시스템을 사용하지 않는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 보고 전 수작업으로 선별한 기록이 있어야 한다. 인터페이스가 되지 않는 모든 결과에 대해서 검사자 간 교차확인(cross check) 시행을 권장한다. - 선별된 결과는 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의가 결과를 점검하고, 문제가 확인된 경우 검사지침서의 체계에 따라 수정한 기록이 있어야 한다. - 선별된 검사결과 재검 시에는 가능한 다른 기기로 검사하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 30.301.260 검사결과 보고 후 발견된 심각한 사무적 오류, 분석 오류 및 비정상적 검사결과를 적절한 시간 내에 수정하여 보고하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 검사결과 오류를 수정하여 보고하는 시간 기준이 명시되어 있는지를 확인하고, 지침에 따라 시행한 기록을 확인한다. • 수정된 검사결과는 원칙적으로 통상적인 보고 일자 내에 보고해야 한다. 매일 시행하는 검사는 당일에 보고해야 하며, 검사일이 정해진 검사는 해당 검사 당일에 보고해야 한다. • 결과 보고 후 임상으로부터 사무적 오류, 심각한 해석 오류 또는 비정상적 검사결과 등을 의심하는 문의가 있는 경우, 검사실에서 오류 여부를 즉시 발견하고 수정할 수 있는 체계가 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 검사결과를 수정 보고할 때 수정 사유, 수정 일시, 수정 전 후 결과, 수정 결과를 통보 받은 담당 의사 또는 의료진 등에 대한 정보를 지침에 따라 기록해야 한다. • 연속적으로 수정을 반복한 경우 수정된 결과와 일시 등을 순서 정연하게 보고해야 한다.				

문항	기본B 30.301.310 업무 교대시 내부정도관리 결과, 기기 기능 점검 및 유지, 온도에 대한 기록을 검토하며 이를 문서화하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 업무 인계에 대한 문서가 구비되어 있고, 담당자나 기기별로 매일의 업무를 기록하는 서류가 있어야 한다.				

문항	기본B 30.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	• 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. • 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. • 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과와 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과와 실패사례를 분석하는 것이 권장된다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다. • 일반세균/항산균/진균/기생충/바이러스 중 검사를 시행하고 있는 모든 분야에 대하여 심사하고 미비한 분야가 있으면 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 30.301.360 검사결과를 담당 진단검사의학과 전문의나 과장, 책임 임상병리사가 매일 검토하는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음
설명	• 일반세균/항산균/진균/기생충/바이러스 중 검사를 시행하고 있는 모든 분야에 대하여 심사하고 미비한 분야가 있으면 '0점'으로 평가한다.				

문항	기본B 30.301.420 동일 검사에 대하여 서로 다른 방법이나 두 대 이상의 기기로 검사를 시행하는 경우 주기적으로 검사결과를 비교 평가하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																												
설명	- 적어도 6개월마다 환자 검체 결과를 비교해야 한다. 6개월에 한 번 충분한 검체수를 검사하여 비교 평가하거나, 일정 기간 동안 검사한 누적된 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 단, 동일 기종 기기와 동일 lot의 정도관리물질 및 시약을 사용하는 경우 누적된 정도관리물질 측정 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 해당 검사 목록, 평가 방법 및 일치도에 대한 기준이 지침서에 제시되어 있어야 하고, 대상 검사의 평가 실시율에 따라 아래와 같이 배점한다.																																	
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가 방법 적절성</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>일치도 기준 유무</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>대상 검사 실시율</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(6)</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(4)</td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(2)</td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td></tr></table>							평가항목	배점	점수	평가 방법 적절성	2		일치도 기준 유무	2		평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2		실시 주기 준수	4		대상 검사 실시율	6		100%	(6)		90~99%	(4)	80~89%	(2)	80% 미만	(0)
	평가항목	배점	점수																															
	평가 방법 적절성	2																																
	일치도 기준 유무	2																																
	평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2																																
	실시 주기 준수	4																																
	대상 검사 실시율	6																																
	100%	(6)																																
	90~99%	(4)																																
	80~89%	(2)																																
	80% 미만	(0)																																
	- 일반세균/항산균/진균/기생충/바이러스 중 검사를 시행하고 있는 모든 분야에 대하여 심사하고 미비한 분야가 있으면 '0점'으로 평가한다. - 미생물 검사의 경우 표준균주나 이전에 동정된 균주를 이용하여 장비간의 검사 결과를 비교 평가할 수 있다.																																	

문항	기본B 30.301.630 내부정도관리를 위한 충분한 종류의 표준균주가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 그램염색만 시행하는 검사실도 그람염색 정도관리를 위한 표준균주가 있어야 한다. 표준균주는 ATCC, KCTC, 혹은 다른 균주은행에서 분양받은 균주를 말한다. - 표준균주 번호와 실제 정도관리에 사용한 균주의 번호를 확인한다. - 배지 정도관리 시에는 각 배지 당 적어도 1개 이상의 균종을 보유해야 한다.						

문항	기본B 30.301.635 검사실 내에서 그람 염색, tri-chrome 염색, 그 외 다른 염색검사를 시행하는 검사자들의 일관된 판별력을 위해 교육이나 평가가 이루어지고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	1년에 1회 이상 실시해야 한다. - 평가 기록 또는 교육 기록 및 자료를 확인한다.						

3. 검사방법 평가

문항	기본B 30.320.010 신규 검사나 기기 도입 시 또는 검사 방법이나 시약의 큰 변화가 있는 경우 검사의 성능을 검증하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 신규 검사나 기기 도입 전, 시행 예정인 모든 검사의 성능을 검증해야 하며 검증 결과를 문서화해야 한다. - 검사 방법 또는 시약의 큰 변화가 있거나 기기가 교체 변경된 경우에도 검사의 성능을 검증해야 한다. - 최근 1년 동안의 신규 검사 또는 기기의 도입 여부와 시약 및 기기의 변경 사항을 확인하고 진단검사의학과 전문의가 검토하고 서명한 성능 평가 자료를 확인한다. - 성능 검증 결과 검토가 미비할 경우 4점을 감점하고, 성능 검증 없이 신규 검사나 기기를 도입한 경우 '아니오'로 평가한다.						

4. 시약: 일반

문항	기본B 30.330.100 모든 시약에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관조건 등에 대한 사항이 표시되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 검사 시약(kit 시약 포함), 보정물질, 정도관리물질 등에 상기 사항들이 표시되어 있는지 각각 확인한다. - 자가 제조 시약인 경우, 제조일도 포함되어야 한다. - 시약의 포장에 제조사에서 인쇄한 사항(내용물, 유효기간, 보관조건)을 그대로 사용하여도 무방하나, 시약의 개봉일자 등은 별도 수기로 표시해야 한다. 개봉일자가 표시되어 있지 않으면 '아니오'로 평가한다. - 개봉 후 유효기간이 변경되는 시약의 경우, 개봉 후 유효기간도 개봉일자와 함께 별도로 표시해야 한다. - 별도의 라벨 제작은 필요치 않으나 심사원이나 타 부서 직원도 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 식별이 용이하지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 보정물질의 값은 쉽게 알아볼 수 있게 용기 등에 표시되어 있거나 작업대 근처에 표시되어 있어야 하며, 그 값이 기기 등에 입력된 값과 일치해야 한다.				

문항	기본B 30.330.200 시약을 점검하였던 기록들은 보관되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 시약 사용 장부 또는 기록이 있는지 확인한다. 여기에는 시약명, lot 번호, 공급일자, 유효기간, 사용일자 등이 기록되어 있어야 한다. - 시행하고 있는 모든 검사에 대해 시약을 점검한 기록이 있어야 한다.				

문항	기본B 30.330.260 적절한 방법으로 시약을 보관하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 구체적인 시약 보관 방법이 지침서에 기재되어 있어야 한다. - 상용화된 시약을 사용하는 경우, 제조사가 권장하는 대로 시약을 보관해야 한다. - 자가 제조한 시약은 참고문헌의 보관 방법을 따르거나, 자체적으로 평가한 자료에 근거하여 보관해야 한다.				

문항	기본B 30.330.280 모든 시약과 정도관리물질 등은 제조사의 설명서에 따라 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 만약 변경된 방법을 사용하는 경우, 이러한 방법이 타당하다는 근거 자료들이 있어야 한다. • 지침서에 명시된 이외의 배수로 희석하거나 희석액을 사용하는 경우 반드시 이의 타당성을 입증할 수 있는 근거를 마련해 두어야 한다. 시약설명서에 명시된 검체 및 용도 이외의 목적으로 검사를 시행할 경우에는 검사결과에 영향을 미칠 수 있음을 결과지에 표시하거나 알려주어야 한다. • 개봉 후 안정성 및 장비 장착 후 안정성도 제조사 설명서를 따라야 한다.				

문항	기본B 30.330.320 Kit가 여러 개의 시약으로 구성되어 있는 경우, 제조회사가 특별히 명시하지 않는 한, 검사실은 동일 kit 내의 시약만을 사용하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 지침서를 확인하고, kit 내에서 남는 시약이 있는 경우 어떻게 처리하는지 확인한다. • Kit 시약을 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.				

문항	기본B 30.330.340 모든 시약은 정해진 폐기일자 이내에 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인하고, 시약 사용 장부의 기록상 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지 또는 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다. 또한 냉장고 등의 시약보관 장소에서 실제로 확인한다.				

문항	기본B 30.330.441 시약이 다른 회사 제품으로 변경되거나 시약의 lot 번호가 변경될 때 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	• 새 lot의 시약을 환자 검사에 사용하기 전, 기존 lot와 새 lot 시약으로 환자 검체 결과를 비교 평가해야 한다. • 지침 및 서식, 시약관리 장부, 실제 평가 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. • 정량검사의 경우 적절한 수의 환자 검체 사용을 원칙으로 하되 환자 검체를 구할 수 없거나 환자 검체에서 분석물질이 불안정한 검사인 경우 표준물질이나 정도관리물질 등을 비교 평가에 사용할 수 있다. • 정성 및 반정량 검사의 경우 (1) 최소한의 점검 방법으로 기존 시약으로 검사를 시행한 환자 검체 중 적어도 한 개 이상의 양성 및 음성 검체를 이용하여 새로운 lot의 시약으로 재검한 결과가 동일한지 확인한다. 정성검사에서의 약양성 결과를 보고하는 검사의 경우 양성 및 음성 검체와 함께 약양성 검체도 사용한다. (2) 정도관리물질이 포함된 키트를 사용하는 경우 키트에 포함된 정도관리물질도 함께 검증해야 한다. • 진단검사의학과 전문의가 평가 결과를 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다. • 새로운 lot의 시약이 기준에 맞지 않는다면 이에 대한 조치가 지침서에 명시되어 있고 지침대로 시행한 기록을 보관해야 한다. • 미생물 검사의 경우 표준균주나 이전에 동정된 균주를 이용하여 새 시약의 정확도를 검증함으로써 환자결과 비교를 대체할 수 있다.				

5. 시약: 배지

문항	기본B 30.332.040 배지 공급회사에서 배지 제조 시 표준방법의 기준을 따른다는 증거를 받아두고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 30.332.090 상품화된 배지의 각 포장 단위마다 외양을 검사하여 배지의 균열, 오염 및 냉동 또는 과열에 노출되어 있는지를 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 상품화된 배지 입고 시 특정 lot에서 균열, 세균 또는 진균의 오염 발생 여부와 보관 온도를 점검하고 기록하여야 한다.						

문항	기본B 30.332.120 지난 2년간 배지의 모든 lot 번호와 유효기간에 대한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 30.332.141 배지의 적정성을 검토하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 상품화된 배지와 자가제조한 배지 모두에 대해 다음 사항을 검토하고 기록하여야 한다. (1) 무균성 (2) 균의 성장성 (3) 생화학적 활성						

문항	기본B 30.332.220 육안으로 보았을 때 모든 배지들이 만족스러운가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 유효기간이 기재되어 있고 표면이 편평하며 적당한 수분이 함유되어 있어야 한다. 또한, 오염되어 있지 않고 적절한 색깔과 두께를 유지하고 있으며, 시험관 배지인 경우 마르지 않고 시험관 벽면으로부터 떨어져 있지 않아야 한다.						

5 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검체채취 및 취급

문항	기본B 30.402.460 검체를 안전하게 취급하기 위하여 외부에 노출되지 않도록 꼭 맞는 뚜껑이 있는 용기를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 용기를 확인한다. • 슬라이드 검체로 그람염색검사만 의뢰받는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 30.403.080 검사를 시행하기에 부적합한 검체 기준 및 검사 거절기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 모든 부적합 검체를 폐기하거나 분석을 무조건 거절한다는 의미는 아니다. 부적합 검체로 검사하는 경우에는 검체의 질이 검사 결과에 미칠 영향에 대해 의뢰 의사에게 사전에 알리고 그 검사를 꼭 시행할 것인지 의논하여야 한다. • 검체 거절기준이 문서화 되어 있고, 검체 거절시 이의 통보자, 피통보자, 통보시각, 검체 재채취 여부 등에 대한 기록이 있어야 한다. • 검사실에서 검증되지 않은 검체 종류(체액, 항응고제, 고정액 등), 오염의 위험이 있는 검체 등의 처리에 대한 지침이 있어야 한다. • 겔보기에 외부오염이 없는지, 적정 검체인지, 마르지 않은 면봉 검체인지, 운송배지를 정확히 사용했는지 등 검체의 적정성에 대한 기준이 지침에 명시되어있어야 한다.				

문항	기본B 30.403.120 접수된 모든 검체는 접수일자과 접수시간이 접수장 부, 작업일지, 전산시스템 등에 기록되는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 일일업무대장이 마련되어 있어야 하며, 이를 확인한다.				

문항	기본B 30.403.200 검사뢰서에는 필요한 내용이 포함되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 공통적으로 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 환자의 신원 정보(성명, 등록 번호, 병상위치) (2) 의뢰의사의 성명 (3) 의뢰 기관명과 기관식별정보(동일 기관이 아닐 때) (4) 의뢰된 검사명 (5) 검체 채취 일자와 시간 (6) 검체 종류 • 기관식별정보에는 주소, 요양기관 번호, 병원 코드 등이 해당된다. • 미생물검사의 경우 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 검사실에서 검체를 받은 시간 또는 검사에 들어간 시간 • 바이러스 배양 검사의 경우 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 검체 부위 (2) 감염의 종류 (3) 의심되는 바이러스 종류				

3. 검체처리

문항	기본B 30.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사가 지체되는 경우 검사결과의 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다. • 검사가 지체되는 경우 뇌척수액은 실온보관 하여야 하며 소변은 냉장보관 하여야 한다.				

문항	기본B 30.404.140 환자의 원래 검체 용기로부터 분리된 검체인 경우, 분리된 검체가 그 환자의 것인지를 확인하는 과정이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 검체가 모검체로부터 분리되어 검사가 시행되는 경우, 자검체가 어느 환자의 검체인지를 확인할 수 있는 지침이 문서화되어 있어야 한다. • 각 검체당 최소한 두 종류의 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다(예, 환자성명, 생년월일, 환자병력번호 등). • 모세관 검체, buffy coat 검체, 희석된 검체 등의 자검체에도 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다. • 모검체로부터 분리된 자검체를 모검체로 다시 넣어서는 안 된다. • 모검체로부터 분리되는 자검체가 전혀 발생하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

4. 검사결과 보고

문항	기본B 30.405.220 환자 치료방침에 즉각적으로 영향을 미치는 검사인 경우, critical value가 정해져 있어 담당의료진에게 즉시 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- Critical value 기준이 지침서에 명시되어 있고, 검사 결과를 검토하여 담당의료진에게 보고하는 담당자의 작업대에 비치되어 있어야 한다. - 실제로 담당의료진에게 연락하였다는 근거를 확인한다. 장부에는 보고 일자 및 시각, 보고자, 보고를 받은 의료진의 성명, 보고 내용 등이 기록되어 있어야 한다. 전화 등을 통하여 구두로 전달된 경우 결과가 정확하게 전달되었는지 확인할 수 있는 절차가 있어야 한다. SMS, OCS 등 전산으로 연락하는 경우에는 수신자가 내용을 읽었음을 확인할 수 있어야 한다. - Critical value가 없는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다. - 예를 들면 다음과 같다. (1) Gram stain(+) or culture(+) from CSF, blood, or India Ink(+) (2) CSF Ag test(+) : Cryptococcus, Group B streptococci, H. influenzae b, N. meningitidis						

문항	기본B 30.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다.						

6 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 자동피펫

문항	기본B 30.502.020 자동 피펫은 비중 혹은 비색법을 이용하여 사용 전, 그리고 주기적으로 보정의 정확성을 점검하고 자료를 보관하는가?	배점 (4)	아니오	해당 없음
설명	- 지침서에 자동 피펫 점검 지침이 마련되어 있어야 하고, 최소한 1년에 2회 이상 점검을 실시해야 하며 분기별 점검을 권장한다. - 자동 피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검 기록을 확인할 수 있어야 한다. - 자동 피펫을 처음 구입하였을 때 점검한 자료 및 분기별 점검 자료를 확인한다. - 피펫의 경우, 검사실에서 직접 수행한 점검기록만을 인정하며 회사에 의뢰하여 얻은 점검 결과인 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사실에서 자동 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.			

2. 온도관련 기기

문항	기본B 30.504.040 검사실의 모든 일반 온도계는 설치 시 표준온도계로 점검한 후 사용하고 있는가?	배점 (2)	아니오
설명	- 일반 온도계는 표준온도계와 비교하여 연 1회 이상 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다. 기록이 없는 경우 '1점'을 감점한다. - 일반 온도계는 사용하는 전 범위에 걸쳐 비교, 점검하여야 한다. - 일반 온도계에는 고유번호, 점검필증, 사용처(이는 점검온도 범위가 국한될 때 필요하다.) 및 수정사항이 부착되어 있어야 한다. 각 온도계별로 별도의 사항이 부착되어 식별이 용이하지 않은 경우 '1점'을 감점한다. - 기기에 내장된 디지털 온도계 역시 점검되어야 한다.		

문항	기본B 30.504.100 일반장비 및 검사장비의 온도점검이 매일 또는 검사시행일마다 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 온도관련 기기에는 다음 장비가 포함된다. (1) 수조 (2) Dry baths (heating blocks) (3) 인큐베이터 (4) 오븐 (5) 냉장고 (6) 냉동고 - 각 장비별로 온도 점검표를 확인한다. 이러한 온도 점검표처럼 매일 기록해야 하는 경우 해당 기기에 기록부를 붙여두고 기록한 후 매일 장부로 이동하여 보관하는 방법이 권장된다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 한다(단, 지속적 모니터링 시스템으로서 자동기록하는 경우, 수기로 기록할 필요가 없다.). - 온도 점검표에는 실제 측정된 온도와 표준온도계와의 차이가 반영된 온도가 표시되어야 한다.						

문항	기본B 30.504.300 모든 온도관련 기기(냉장고, 냉동고 등)에는 온도의 허용범위가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비별 온도 점검표에 허용범위가 표시되어 있어야 한다. - 온도관련 기기의 온도가 허용범위를 벗어났을 경우, 취하여야 할 조치 등에 관한 지침 및 시행기록이 있어야 한다(수정조치 내용에는 냉장고나 냉동고에 보관하였던 정도관리물질, 시약, 보정물질 등에 대한 평가기록이 있어야 한다.). - 제조사 규정에 맞게 시약이나 검체 상태가 영향을 받지 않는 범위내에서 온도가 유지되고 기록되고 있는지에 대한 지침과 기록을 확인한다.						

3. 현미경

문항	기본B 30.506.020 렌즈가 저배율, 고배율 등에서 깨끗하고 정확하게 보이는 지에 대한 정기적인 점검기록부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 현미경 점검 기록부를 확인한다. 현미경은 연 1회 이상 optical alignment와 mechanical movement에 대한 전문가의 예방점검 및 수리를 받아야 한다. - 세균 양성 슬라이드를 1000배로 검경하여 전체 시야의 초점이 맞는지 확인한다.						

문항	기본B 30.506.200 형광현미경의 광원 강도가 검사에 적합한지 모니터하고, 검사 목적에 맞는 필터와 슬라이드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 광원 강도의 적합성을 모니터하는 절차가 있어야 한다. 예로, 벌브(bulb) 사용 시간을 추적하고, 해당하는 경우 제조사의 권장 사항에 따라 벌브 사용을 제한하는 절차가 있다. - 절차에 따라 형광현미경을 모니터한 기록이 있어야 한다. - 검사지침서에는 형광현미경에 사용하는 여기(excitation) 필터와 방출(emission) 필터를 반드시 명시하고, 적합한 필터와 슬라이드 사용에 관한 검사 절차가 문서화되어 있어야 한다.						

4. 생물안전 설비

문항	기본B 30.507.010 검사실에서 다루는 생물안전 등급에 적절한 음압 검사실 및 음압 검사실 운영 규정을 가지고 있는가?	배점 (권장)		아니오		해당 없음	
설명	생물안전 3등급 이상의 병원체를 다루는 검사실은 적절한 시설을 갖춘 음압 검사실을 설치해야 하며, 음압 검사실 운영을 위한 운영 규정을 가지고 있어야 한다.						

문항	기본B 30.507.020 공기 중 전파 가능한 전염력 강한 세균, 항산균, 진균, 바이러스의 조작을 위한 생물학적 안전상자가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 생물학적 안전상자는 아래의 조건을 구비해야 한다. - Class I 이나 Class II 생물학적 안전상자로부터 나오는 공기는 반드시 HEPA 필터를 통해 여과되어야 한다. - Class I 과 Class IIB 상자내의 공기는 HEPA 필터를 통과한 상태가 아니므로 검사실내로 유입되면 안되며 반드시 hard duct를 통해 외부로 배출되어야 한다. - Class IIA 상자내의 공기는 HEPA 필터를 통과한 상태이므로 검사실내로 순환되어도 무방하다. - HEPA filter의 수명은 3~5년이며, 이는 검사실내 여과 공기의 양에 따라 변할 수 있다. 매년 HEPA filter의 상태를 점검하여야 한다.						

문항	기본B 30.507.040 생물학적 안전상자는 연 1회 이상 필터의 성능과 유속 등을 점검하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- HEPA 필터는 0.3μm 크기 입자의 99.97% 이상을 제거할 수 있어야 한다. - 유속이란 캐비닛 안으로 유입되는 공기의 속도를 말하는 것으로 문을 열고 캐비닛 안에서 측정한다. 결과의 일관성을 유지하기 위해 항상 같은 위치에서 측정하도록 위치를 표시해 둔다. - 유속은 class I 형은 0.38 m/sec, class II 형은 0.38 m/sec (type A1) 또는 0.51 m/sec (type A2, type B1, type B2) 이상이어야 한다. - 점검일정이 계획되어 있어야 한다. - 점검자 및 검사실 담당자의 서명이 포함된 점검 기록지가 있어야 한다.						

5. 후드

문항	기본B 30.508.020 휘발성 화학물질을 이용한 검사 시 후드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 30.508.040 후드는 정해진 공기 유속을 유지 할 수 있도록 일 년에 한 번씩 점검 받는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

7 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

문항	기본B 30.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 30.600.040 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. - 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. - 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. - 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 모니터 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. - 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. - 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다.						

문항	기본B 30.600.140 각 검사장비의 수리지침서 (troubleshooting)가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 기기별로 제조회사의 수리 지침서 또는 서비스 지침서가 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 30.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.						

문항	기본B 30.600.180 CO ₂ 배양기의 CO ₂ 양이 적절한지 매일 확인하고 기록하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- CO₂ 양이 허용범위 내에 있는지 디지털 기록을 매일 확인하고 기록한다. - 연 1회 이상 디지털로 나타나는 CO₂ 양이 정확한지 입증해야한다(fyrite 등 이용). - CO₂ 배양기가 필요없는 검체(예, 분변, 소변)만 배양하는 검사실을 제외하고 CO₂ 배양기가 없는 경우 '0점'으로 평가한다. - CO₂ 배양기가 필요없는 검체(예, 분변, 소변)만 배양하는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 30.600.190 검사를 위한 적절한 온도를 유지할 수 있는 배양기가 있고 깨끗이 관리되고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 배양기 내부에 온도계 비치 여부를 확인하고, 배양기 내부와 외부 문 밀폐도를 확인한다. - 배양기 내부 청소 상태를 육안으로 확인한다.						

8 인력

1. 전문의

문항	핵심C 30.702.022 임상미생물[공통] 검사실은 진단검사의학과 전문의가 관장하고 있는가?	필수 (8)		아니오	
설명	- 임상미생물[공통] 분야 책임전문의가 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '아니오'로 평가한다. '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 30.702.042 담당전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

문항	필요R 30.702.052 임상미생물분야 책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 분야책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 분야책임전문의는 다음의 경력요건과 교육요건을 만족하여야 한다. [경력요건] (1) 해당 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 분야책임전문을 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. [교육요건] (1) 해당 분야별 교육 평점을 2년간 3점 이상 이수하여야 한다. - 교육평점은 대한진단검사의학회가 정한 기준을 따른다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

9 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 30.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품) - 미생물검사실의 경우 접수업무 및 배양기 공간도 확보되어야 한다. - 항산균 검사를 위한 독립된 공간이 있어야 한다. 항산균 검사 전용공간에 다른 업무를 위한 시설 및 시약을 보관한 경우 '4점'을 감점한다.				

문항	기본B 30.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 30.802.200 검사실의 각종 지원시설은 작업의 종류와 양에 적합한가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각종 지원시설은 다음과 같다. (1) 수도꼭지, 싱크대, 배수로 (2) 전기코드 (3) 응급용 전력 (4) 조명 (5) 환기시설 (6) 냉난방시설 (7) 전화				

문항	기본B 30.802.400 지난번 심사에서 지적된 부적절한 환경이나 시설에 대하여 개선한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오	해당 없음
설명	없음				

임상미생물[일반세균]

1 질관리: 검사단계

1. 정도관리지침

문항	기본B 31.301.460 다음 검사를 시행하는 경우 정기적으로 양성과 음성 정도관리 균주로 검사하고 결과를 문서화하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사: (1) Coagulase, (2) Catalase, (3) Oxidase, (4) Bacitracin, (5) Optochin, (6) Beta-lactamase • 검사를 시행하면서 정도관리를 시행하지 않는 검사가 하나라도 있는 경우, '0점'으로 평가한다. • 정도관리는 lot 변경시, 매 입고일 마다 시행해야 한다. • 허용치를 벗어난 경우 해결 기록을 확인한다.						

문항	기본B 31.301.640 혈청형 검사의 경우 시약 개봉 시와 이후 6개월마다 양성과 음성 표준균주를 이용하여 확인하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 기록을 확인한다.						

문항	기본B 31.301.642 직접 세균항원 검사 (direct bacterial antigen test)의 경우 적절한 정도관리를 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 새로운 시약 lot마다 키트내 양성과 음성 정도관리물질을 이용하여 반응을 확인하여야 한다. • 시약 내에 양성과 음성 정도관리물질이 없는 경우 양성과 음성 정도관리물질을 대신 할 수 있는 물질(세균 혹은 항원 추출물)을 사용하여 매 검사마다 정도관리를 시행하여야 한다. • 양성과 음성 정도관리물질 중 하나만을 사용하는 경우, '1점'을 부여한다.						

문항	기본B 31.301.643 세균 동정 검사에 대한 정도관리를 시행하고 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 자동화 동정기기의 경우 제조사에서 권장하는 방법 및 빈도가 있는 경우 이를 따른다. • 수기법의 경우 시약의 lot 변경 시 양성과 음성 정도관리 균주를 이용하여 점검하여야 한다.						

문항	기본B 31.301.644 항균제 감수성 검사(디스크법 혹은 자동화기기를 이용한 희석법)시 매주 및 항균제와 배지의 lot가 바뀔 때 표준균주를 이용하여 정도관리를 시행하고 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 31.301.648 모든 혐기성 배양 시스템(bag, jar, chamber)은 methylene blue 등의 화학적지시자 혹은 혐기성 세균 등의 방법을 이용하여 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

2. 시약: 염색

문항	기본B 31.334.050 적절한 그람 염색 지침을 가지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 그람 염색이 예비진단에 도움이 되는 정보를 줄 수 있어야 한다. - 그람 염색 결과는 배양 결과와 비교 확인되어야 한다.						

문항	기본B 31.334.060 그람 염색은 매일 혹은 매 검사일 및 시약 lot 번호 변경 시 양성과 음성 정도관리 균주로 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 매 검사시의 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 31.334.080 모든 세균검사용 염색(그람염색과 형광 염색을 제외한 일반 세균용 염색)은 사용하는 날마다 혹은 1주일에 1회 양성 및 음성 반응도를 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

2 검사수행 및 장비 운용

1. 균종동정

문항	기본B 31.601.010 매년 변경된 균종명을 검토하고 검사 결과에 반영하는 기준이 있는가?	배점 (권장)		아니오	
설명	변경된 균종명은 LPSN (List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature, https://lpsn.dsmz.de/) 홈페이지에 변경된 이름을 기준으로 하며, 매년 변경된 균종명을 검토하여 결과 보고에 반영하는 절차와 이에 대한 근거가 있어야 한다.				

2. 항균제감수성검사

문항	기본B 31.602.311 균종에 따른 항균제의 수와 종류에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	- 국제적인 표준(예, CLSI 등)에 따른다. - 매년 개정된 표준을 검토하여 필요한 경우 이를 검사실 지침에 반영하여야 한다.				

문항	기본B 31.602.314 항균제 감수성 검사시 판정 방법에 대한 기준이 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	없음				

문항	기본B 31.602.315 항균제 검사를 위한 균 접종시 접종농도에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	없음				

문항	기본B 31.602.316 항균제 감수성 검사를 위하여 한 개의 분리 집락이나 순수 배양만을 사용하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	없음				

문항	기본B 31.602.317 항균제 감수성 검사 통계 자료를 적어도 1년에 한 번씩 임상 의에게 제공하는가?	배점 (4)		아니오	해당 없음
설명	직접 시행하지 않고 다른 기관에 의뢰하는 경우도 정기적으로 항균제 감수성 통계 자료를 제공해야 한다.				

문항	기본B 31.602.318 매우 드물거나 일치하지 않는 감수성결과에 대한 시행 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	매우 드물거나 일치하지 않는 감수성결과를 보인 균주는 다른 방법으로 재검한다는 등의 정확성 입증을 위한 절차가 수행되어야 한다(예: imipenem 내성 <i>Escherichia coli</i>, ampicillin 감수성 <i>Klebsiella spp.</i>, ampicillin 내성 <i>Proteus mirabilis</i>, vancomycin 내성 <i>Staphylococcus aureus</i> 등).						

3. 호흡기검체

문항	기본B 31.603.311 모든 객담에 대해서 검체의 적절성과 배양 범위를 결정하기 위해 그람염색을 하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 31.603.312 객담의 그람염색 결과에 따라 객담의 질을 판단하고, 배양 결과 해석을 위하여 grade를 결과지에 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	적절치 않은 검체는 배양하지 않기를 권장한다.						

4. 요배양

문항	기본B 31.604.312 정량배양(집락수 산정)을 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 31.604.313 그람 양성균과 음성균을 분리하고 동정할 수 있는 배지와 수기가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

5. 변 배양

문항	기본B 31.605.312 통상 시행하고 있는 방법으로 설사 환자의 변에서 병원체를 분리하고 동정할 수 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 31.605.313 변 배양 검사를 위해서 변 채취 시기와 그 횟수에 대해 정해진 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 다음과 같은 기준이 필요하다. (1) 한 환자에 대하여 3번 이상 의뢰하지 않는다. (2) Consultation없이 입원 3일 이후에 의뢰하지 않는다. (3) Clostridioides difficile 독소시험은 항균제 치료 경력이 있고 설사증상이 있는 생후 6개월 이상의 환자에서 시행한다.						

문항	기본B 31.605.314 변 배양 결과지에는 배양을 목적으로 하는 세균 명이 명시되어 있고 그 결과가 기록되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	변 배양 결과지에는 "No enteric pathogens isolated" 대신 "No Salmonella, Shigella, or Campylobacter, etc, isolated" 라고 명시되어야 한다.						

문항	기본B 31.605.315 변 배양 검사를 위해서 증균 혹은 선택배지를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	무증상 보균자의 검출을 위해 사용해야 한다.						

6. 뇌척수액

문항	기본B 31.606.312 검체를 수시로 접수하고 바로 처리하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	검사 보고 시간을 확인한다.						

문항	기본B 31.606.313 그람염색 양성 결과는 바로 임상 의에게 연락하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 31.606.314 배양이 까다로운 균(예: N. meningitidis, H. influenzae 등)들도 발견할 수 있는 수기(배지, 배양온도 및 조건)가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 31.606.315 항원 검사 방법을 사용하고 있다면 양성과 음성 검체 모두에 대해 배양도 함께 시행하여 동정의 정확도를 보장하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	항원검사를 이용하여 검사한 경우, 항원검사에서 포함되지 않은 세균에 의한 감염일 경우가 있으므로 반드시 배양을 시행하여 결과를 확인하여야 한다.						

7. 혈액배양

문항	기본B 31.607.312 혈액배양방법이 호기성과 혐기성 세균을 모두 배양할 수 있도록 되어 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 31.607.313 혈액배양을 수기로 시행하는 경우 (자동혈액배양기를 사용하지 않는 경우), 혈액배양병을 폐기하기 전에 맹계대배양을 하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	자동혈액배양기를 사용하는 경우는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 31.607.314 처음에 양성결과가 나오면 주치의에게 바로 연락하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 31.607.315 혈액채취 방법이 무균적인지 감시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 각 검사실마다 오염률 통계가 있어야 하고 한계치가 설정되어 있어야 한다. - 오염률은 전체 혈액배양 건수를 <i>Bacillus</i> spp., <i>Corynebacterium</i> spp., <i>Propionibacterium acnes</i>, coagulase-negative staphylococci가 분리된 혈액배양수로 나누어 백분율로 환산한 것을 말하며 3%를 넘으면 혈액채취술식에 대한 검토와 교육 등의 조치가 필요하다. - 직접 시행하지 않고 다른 기관에 의뢰하는 경우도 정기적으로 오염률 통계를 산출하고 혈액채취 방법이 무균적인지 감시해야 한다.						

문항	기본B 31.607.316 패혈증을 발견할 수 있을 정도로 충분한 양의 혈액을 채취하는지 정기적으로 감시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 성인의 경우 1회 채혈량이 20 mL 이상(호기성 및 혐기성 배양병에 나누어 분주)이어야 한다. - 자동혈액배양기를 이용할 경우에는 제조사에서 권장하는 기준을 따른다. - 연 1회 이상 감시 기록을 확인한다. - 직접 시행하지 않고 다른 기관에 의뢰하는 경우도 정기적으로 채혈량을 감시해야 한다.						

문항	기본B 31.607.317 혈액배양을 수기로 시행하는 경우 (자동혈액배양기를 사용하지 않는 경우), 처음 이틀간은 하루에 최소 2회씩, 그 이후에는 하루에 최소 1회씩 양성 여부를 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	혈액배양에서 양성결과가 나오는 시간은 배양결과를 확인하는 시간에 좌우된다. 대부분의 의미 있는 양성결과는 배양 48시간 이내에 검출되므로 처음 이틀간은 하루에 최소 2회씩, 그 이후에는 최소 1회씩 확인하는 것이 권장된다.						

문항	기본B 31.607.319 혈액 배양 양성인 경우에 신속 동정 및 항균제감수성시험을 시행하는 경우는 통상 동정 및 항균제감수성시험 결과와 일치하는지 검증하는 절차가 있는가?	배점 (권장)		아니오		해당 없음	
설명	신속 동정 및 항균제감수성시험 결과와 통상 동정 및 항균제감수성시험 결과를 비교하고, 결과가 다를 경우에 적용할 수 있는 보고 지침이 있어야 한다.						

8. 창상배양

문항	기본B 31.608.312 필요시 혐기성 세균 동정을 위한 지침이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 직접 시행하는 경우 검사지침과 시약이 준비되어 있어야 한다. - 직접 시행하지 않고 다른 검사실로 의뢰를 보내는 경우 적절한 검체 운반 지침이 있어야 한다.						

문항	기본B 31.608.313 필요시 검체를 직접 도말하여 염색하며 통상적으로 결과가 보고되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

9. MALDI-TOF

문항	기본B 31.609.311 MALDI-TOF를 사용하여 세균 동정검사를 시행할 경우, 시행일마다 혹은 제조사 지침에 따라 calibration을 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 31.609.313 MALDI-TOF를 사용하여 세균 동정 검사시 양성 및 음성대조물질을 사용하여 정도관리를 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	양성대조물질(예: 표준균주) 뿐 아니라 음성대조물질(예: matrix)을 이용하여 plate 또는 시약의 오염 여부를 확인한다.						

문항	기본B 31.609.315 MALDI-TOF를 사용하여 세균의 동정 및 보고를 시행한 경우 세균동정결과와 항균제 감수성 검사가 동일한 균주에 의한 결과인지를 최소한 분기마다 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 항균제 감수성 시험 결과에서 균종 동정 결과가 제공되는 경우는 MALDI-TOF 동정 결과와 일치하는지 확인하는 과정이 있다. - 항균제 감수성 시험 결과에서 균종 동정 결과가 제공되지 않는 경우는 내성형이 보고된 MALDI-TOF 동정 결과와 일치하는지 확인하는 과정이 있다. - 실제 검사 보고서를 무작위로 선택하여 MALDI-TOF 질량 분석기의 동정 결과와 항균제 감수성 결과가 동일 균주에 의한 자료임을 확인한다.						

3 안전

1. 안전: 일반

문항	기본B 31.901.390 검체나 오염된 배지는 처리장으로 운반할 때 위험도를 최소화하기 위한 대책이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 31.901.460 검사대는 매일 소독하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 31.901.470 손을 씻는 세면대 혹은 개수대 옆에 1회용 종이타월이 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

임상미생물[항산균]

1 질관리: 검사단계

1. 정도관리지침

문항	기본B 32.301.654 항산성 염색은 양성과 음성 균주 로 매 검사일마다 점검하고 그 결과를 문서화 하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 32.301.656 형광염색은 양성과 음성 균주로 매 검사일마다 점검하고 그 결과를 문서화 하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 32.301.657 항산균 배양을 위한 배지는 lot 번호 변경시 양성과 음성 정도관리 균주로 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 32.301.658 결핵균 동정 검사를 시행할 경우, 검사 시마다 양성과 음성 균주로 정도관리를 시행하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 32.301.662 결핵균의 항균제 감수성 검사 시 매주 및 항균제와 배지의 lot가 바뀔 때 모든 항산균 약제에 감수성이 있는 결핵균을 이용하여 정도관리를 시행 하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 감수성검사를 타 검사실로 의뢰시는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 32.301.664 결핵균 배양 검사시 양성률과 오염률을 정기적으로 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 정기적인 양성률과 오염률 통계를 확인한다.						

문항	기본B 32.301.666 배양된 균주는 항균제 감수성 검사 등의 추가 검사를 위해 6개월간 보관하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

2 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검체채취 및 취급

문항	기본B 32.402.480 항산균검사를 위한 검체를 적절히 채취하는가? 또한 지체 없이 검사실로 운반하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 아침 첫 객담을 하루 한번씩 3회 반복 채취하는 것이 양성율을 높인다. - 검체 채취후 30분 이내에 검사실로 운반하는 것이 이상적이며, 적어도 1일을 초과해서는 안되고 채취 1시간 이내에 냉장 보관해야 한다.						

2. 검사결과 보고

문항	기본B 32.405.810 임상적으로 필요한 경우, 검체 접수 후 24시간 이내에 항산성 염색 결과를 주치의에게 보고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	임상의의 요청이 있는 경우 검체 접수 후 24시간 이내에 보고하는 것을 지침서에 명시해야 하고, 이 경우 분자진단법으로 24시간 이내에 보고하는 것을 항산성염색결과를 시행한 것으로 인정한다. 수기법이나 전산에서 주치의의 요청사항이 있는지 확인하고(특히 CSF, 체액 등), 검체 의뢰시간과 결과보고 시간을 확인하여 24시간 경과시는 '0점'으로 한다.						

문항	기본B 32.405.812 적절한 시간에 결핵균의 감수성 결과가 나올 수 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	감수성검사를 타 검사실로 의뢰시는 '해당없음'으로 평가한다.						

3 검사수행 및 장비 운용

1. 신속방법

문항	기본B 32.601.321 결핵균의 신속한 배양 및 동정법을 사용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 신속 배양을 위해 액체배지를 사용한다. - 신속 동정을 위해 chromatography 또는 분자진단법 등을 시행하여야 한다.						

문항	기본B 32.601.323 형광염색을 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 단, 형광염색 결과가 양성일 경우 항산성 염색으로 다시 확인하여야 한다. - 형광염색을 시행하지 않는 경우 '0점'으로 평가한다. - 항산균검사를 시행하지 않는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 농도, 접종, 배양

문항	기본B 32.602.321 객담검체의 경우 도말검사나 배양검사를 하기 전에 검체를 농축시키는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	객담 농축은 결핵균에 대한 안전 시설을 갖춘 검사실에서 실시해야 한다.						

3. 배양기(incubator)

문항	기본B 32.603.327 결핵균 배양은 35~37℃로 시행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	결핵균 배양은 통상적으로 35~37℃에서 시행하고, 일부 임상적으로 의심이 가는 특수한 경우에는 30~32℃ 혹은 42℃에서 배양한다.						

4 안전

1. 안전: 일반

문항	기본B 32.901.360 검체를 원심분리하는 경우 공기 중에 전파될 위험도를 최소화하기 위해 돌리는 마개가 있는 용기에 검체를 담고 원심분리기도 뚜껑을 닫아 사용하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	용기가 파열될 경우를 대비하여 원심분리기 내부 뚜껑도 구비되어 있어야 한다.						

문항	기본B 32.901.490 항산균 배양을 위한 검체는 밀폐된 용기로 운반되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 32.901.700 생물학적 안전상자는 항산균을 위한 조작에 필요한 최소한의 장치들을 구비하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 생물학적 안전상자는 항산균 조작을 위해 적어도 아래의 조건은 구비해야 한다. (1) Class I 이나 Class II 생물학적 안전상자로부터 나오는 공기는 반드시 HEPA 필터를 통해 여과되어야 한다. (2) Class I 과 Class IIB 상자내의 공기는 HEPA 필터를 통과한 상태가 아니므로 검사실내로 유입되면 안 되고 반드시 hard duct를 통해 외부로 배출되어야 한다. (3) Class IIA 상자내의 공기는 HEPA 필터를 통과한 상태이므로, 만약 생물학적 안전상자를 적어도 매 1년 마다 점검한다면, 검사실내로 재순환 될 수도 있다. (4) HEPA filter의 수명은 3~5년이며, 이는 검사실내 여과 공기의 양에 따라 변할 수 있다. 매년 HEPA filter의 상태를 점검하여야 한다.						

문항	기본B 32.901.710 항산균 검사를 위한 독립적인 공간이 있고 검사실 입구에 생물재해 표시가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 32.901.715 생항산균 배양을 실시하는 검사실은 생물안전 2등급(Biosafety Level 2, BL2) 검사실 시설을 갖추고, 생물안전 3등급(BL3)에 준하는 검사실 수칙 및 안전 조치, 시설, 보호구를 적용하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 항산균 배양검사실에 적용되는 BL3 검사실 수칙을 지켜야 한다. 예를 들면, 항산균 배양검사실은 검사 시행 시 항산균 검사자만 출입해야 하고 항산균 검사만 시행해야 한다. 또한 검사폐기물은 항산균에 적절한 오염 방지절차를 거쳐야 하고, 작업후 가운은 멸균해야 한다. - 검사폐기물이나 오폐수는 밀봉하거나 액체류가 유출되지 않는 용기에 넣어서 새거나 비밀이 생기지 않도록 반출해야 한다. - BL3에 준하는 1차 안전 조치, 시설, 보호구를 적용해야 한다. 예를 들면, 생물학적 안전상자, 개인 보호구(작업가운, 장갑, N95마스크)가 있다. 2차 안전 조치, 시설, 보호구로는 항산균 배양검사실의 물리적 분리, 접촉주의(2중문으로 손을 대지 않아도 문이 닫혀야 함), 공기주의(항산균 배양검사실 내부로 공기흐름, 음압 모니터링, 공기는 다른 곳으로 순환되지 않아야 함) 등을 권장한다.						

임상미생물[진균]

1 질관리: 검사단계

1. 정도관리지침

문항	기본B 33.301.700 시행하고 있는 염색(항산성 염색, PAS, Giemsa, Gomori's methenamine silver, Calcofluor white, India ink 등)은 매 검사일마다 양성과 음성 균주로 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

2 검사수행 및 장비 운용

1. 검사수행의 평가

문항	기본B 33.601.331 Wet mount나 염색(10% KOH, India ink, Giemsa 등)과 같은 예비진단을 시행할 수 있는 수기가 있고 필요시는 수행 가능한가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 33.601.332 진균 분리를 위한 적절한 선택배지를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 33.601.333 오염균 억제에 위해 항균제가 첨가된 배지를 사용하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 항균제는 세균의 과성장을 억제하기 위해 필요하나 특정 yeast를 억제하기도 하므로 항균제가 포함된 것과 포함되지 않은 배지 2가지 모두 사용하는 것이 권장된다.						

문항	기본B 33.601.334 진균 분리를 위해 적절한 배양 온도와 배양 조건을 제공하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 33.601.335 만약 배양을 실온에서 하고 있다면 실제 실내의 온도가 항상 22-26℃를 유지하는지 매일 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 33.601.336 검사실에서 필요한 진균 감별 검사와 동정 검사를 하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 만약 동정 검사가 제한된 검사실인 경우 외부로 의뢰 보내는 시스템이 되어있으면 만점을 부여 한다.						

문항	기본B 33.601.337 감별 검사시 생화학적 검사가 포함되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	생화학적 검사에는 urease, 탄소동화와 발효 검사가 해당된다.						

3 안전

1. 안전: 일반

문항	기본B 33.901.720 Mold 동정시 생물학적 안전상자 내에서 수행하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 33.901.730 만약 tease mount나 scotch tape법을 쓰고 있다면 mycelia를 lactophenol cotton blue와 같은 액상시약에 담가 시행하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 33.901.740 슬라이드 배양은 병원성이 약한 진균에만 적용하고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• Dimorphic fungi가 의심되는 경우에는 사용하지 않는다.						

문항	기본B 33.901.770 평판 배지를 사용하고 있다면 실수로 뚜껑이 열렸을 때와 같은 만약의 사태에 대비한 안전 대책(평판의 옆 부분을 테이프로 봉해둔다)이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

임상미생물[기생충]

1 질관리: 일반

1. 질관리 일반

문항	기본B 34.201.160 참고로 할 수 있는 자료, 예를 들어 영구 표본 슬라이드나 사진, 혹은 그림으로 그려진 자료 등이 작업대 근처에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

2 질관리: 검사단계

1. 시약: 염색

문항	기본B 34.334.100 모든 영구염색시약의 반응도를 월 1회 이상 검사하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- PVA 고정액에 신선한 대변을 섞어 만들면 염색 시약 반응도 검사의 control로 사용할 수 있다. - 대표적으로 정상인 대변 검체에 buffy coat cells(백혈구 세포)을 혼합한 후 이를 iodine 염색 시약의 반응도 검사에 이용할 수 있으며, 백혈구가 원충류와 동일한 정도로 염색됨을 확인할 수 있다.						

문항	기본B 34.334.120 기생충 검출을 위한 특수 염색 수기가 마련되어있고 필요시 시행할 수 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 수기에 대한 지침과 시약이 준비되어 있어야 한다. - 특수 염색으로는 modified AFB stain, 형광염색, iodine stain, trichrome stain 등을 사용할 수 있다.						

3 일반기구 및 장비

1. 현미경

문항	기본B 34.506.100 Egg, larvae, cysts, trophozoites의 크기를 잴 수 있는 ocular micrometer가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 34.506.120 대안 렌즈나 대물 렌즈를 바꿀 때 ocular micrometer를 보정하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 보정은 micrometer나 길이를 알고있는 물체를 이용하여 확인한다. • 1눈금당 실제 길이를 계산한 기록이 있어야 한다.						

4 검사수행 및 장비 운용

1. 검사수행의 평가

문항	기본B 34.601.341 모든 번은 농축하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 34.601.342 일반 기생충 검사를 위한 번 채취의 시기와 빈도가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5 안전

1. 안전: 일반

문항	기본B 34.901.750 Formalin을 사용할 경우 form-aldehyde vapor의 농도가 정해진 기준치 이하인가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- Formaldehyde vapor concentration은 다음 기준치 이하여야 한다. (1) 시간가중 평균농도(TWA, Time Weighted Average concentration): 0.5 ppm (2) 단기노출농도(STEL, Short Term Exposure Limits): 2.0 ppm (3) 최고허용농도(PEL, Permissible Exposure Limit): 0.75 ppm - 기준치 이상이거나, 사용환경, 장비, 검사과정이 변경될 경우 주기적인 점검을 하여야 한다. - Chemical fume hood 내에서 작업 시는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 34.901.760 에테르(ether)를 사용할 때 환기가 잘 되는 열린 공간에서 최소량을 적절한 용기로 보관되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

임상미생물[바이러스]

1 질관리: 검사단계

1. 시약: 일반

문항	기본B 35.330.510 시약과 정도관리 혈청의 희석배수가 기록되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

2. 시약: 배지

문항	기본B 35.332.100 배지는 lot 마다 무균상태와 성능을 점검하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 멸균 후 배지에 첨가물을 넣었으면 무균 여부를 다시 검사해야 한다. • 상품화된 배지를 사용할 때는 배지 공급회사에서 배지 제조시 표준방법을 따른다는 증거와 무균성 자료를 받아두어야 한다.						

문항	기본B 35.332.300 Continuous cell line은 mycoplasma 오염을 정기적으로 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 상품화된 배지를 사용할 때는 배지 공급회사에서 배지 제조 시 표준방법의 기준을 따른다는 증거를 받아두어야 한다. • 상품화된 'Ready cells'를 사용할 경우 세포주 공급회사에서 실시한 mycoplasma 오염 여부 선별검사 기록을 확인하고 자료를 받아두어야 한다.						

문항	기본B 35.332.310 세포배양배지로 동물의 혈청을 사용할 경우 세포에 대한 독성 유무를 검사하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 상품화된 배지를 사용할 때는 배지 공급회사에서 배지 제조 시 표준방법의 기준을 따른다는 증거와 동물 혈청의 세포독성 검사 기록을 확인하고 자료를 받아두어야 한다.						

문항	기본B 35.332.320 검사실에서는 바이러스 배양검사를 위한 최소한의 세포주를 가지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음																					
설명	• 상품화된 배지를 사용할 때는 배지 공급회사에서 배지 제조 시 표준방법의 기준을 따른다는 증거와 동물 혈청의 세포독성 검사 기록을 확인하고 자료를 받아두어야 한다.																										
	<table><tr><th>미생물</th><th>세포주</th></tr><tr><td>Chlamydia</td><td>McCoy or Buffalo Green Monkey Kidney</td></tr><tr><td>Herpes simplex</td><td>HDF, Rabbit Kidney, or A549</td></tr><tr><td>Varicella zoster</td><td>HDF, Primary Monkey Kidney</td></tr><tr><td>Influenza</td><td>Primary Monkey Kidney or MDCK</td></tr><tr><td>Parainfluenza</td><td>Primary Monkey Kidney</td></tr><tr><td>RSV</td><td>HEp-2 or Primary Monkey Kidney</td></tr><tr><td>Enteroviruses</td><td>Primary Monkey Kidney, HDF, RD</td></tr><tr><td>Adenoviruses</td><td>HEp-2, Human Embryonic Kidney, or A549</td></tr><tr><td>CMV</td><td>HDF</td></tr></table>							미생물	세포주	Chlamydia	McCoy or Buffalo Green Monkey Kidney	Herpes simplex	HDF, Rabbit Kidney, or A549	Varicella zoster	HDF, Primary Monkey Kidney	Influenza	Primary Monkey Kidney or MDCK	Parainfluenza	Primary Monkey Kidney	RSV	HEp-2 or Primary Monkey Kidney	Enteroviruses	Primary Monkey Kidney, HDF, RD	Adenoviruses	HEp-2, Human Embryonic Kidney, or A549	CMV	HDF
	미생물	세포주																									
	Chlamydia	McCoy or Buffalo Green Monkey Kidney																									
	Herpes simplex	HDF, Rabbit Kidney, or A549																									
	Varicella zoster	HDF, Primary Monkey Kidney																									
	Influenza	Primary Monkey Kidney or MDCK																									
	Parainfluenza	Primary Monkey Kidney																									
	RSV	HEp-2 or Primary Monkey Kidney																									
	Enteroviruses	Primary Monkey Kidney, HDF, RD																									
Adenoviruses	HEp-2, Human Embryonic Kidney, or A549																										
CMV	HDF																										

문항	기본B 35.332.330 시험관 단일층(tube monolayer) 배양은 바이러스를 검출할 수 있을 정도의 충분한 시간 동안 배양하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음											
설명	<table><tr><th>미생물</th><th>배양 시간</th></tr><tr><td>Herpes simplex (genital)</td><td>5 days</td></tr><tr><td>Herpes simplex (other)</td><td>7 days</td></tr><tr><td>Respiratory viruses</td><td>10 days</td></tr><tr><td>Other viruses</td><td>14 days</td></tr></table> • Shell vial은 시험관 단일층 배양에 해당되지 않으며 24~48시간 배양이면 충분하다. 단, 이보다 배양기간을 단축할 경우에는 이에 대한 근거자료를 갖고 있어야 한다.							미생물	배양 시간	Herpes simplex (genital)	5 days	Herpes simplex (other)	7 days	Respiratory viruses	10 days	Other viruses	14 days
미생물	배양 시간																
Herpes simplex (genital)	5 days																
Herpes simplex (other)	7 days																
Respiratory viruses	10 days																
Other viruses	14 days																

문항	기본B 35.332.340 세포배양에 사용되는 튜브, 플라스크, shell vial, 플레이트 등은 입고시 깨짐이 없는지 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	육안으로 관찰하고 기록을 남겨야 한다.						

2 검사수행 및 장비 운용

1. 검사수행의 평가

문항	기본B 35.601.351 바이러스 배양에 이용되는 세포 종류, passage number, source와 배지에 대한 기록을 가지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 상품화된 'Ready cells'을 사용할 경우 세포주 공급 회사의 세포 종류, passage number, source에 대한 설명서를 받아두어야 한다.						

문항	기본B 35.601.352 배양 첫 2주 동안은 cytopathic effect를 보기 위해 적어도 이틀에 한 번씩 관찰하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 추가적인 방법(shell vial, 항혈청 등)을 이용할 경우에는 관찰기간의 변경이 가능하다.						

문항	기본B 35.601.353 각 배양 튜브에 대해서 바이러스 접종을 안한 음성 대조를 세우는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 35.601.354 배지와 희석액의 무균성과 pH를 점검하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 상품화된 배지를 사용할 때는 배지 공급회사에서 배지 제조시 표준방법의 기준을 따른다는 증거를 받아두어야 한다.						

문항	기본B 35.601.355 정량적인 혈청학적 검사시 사용하는 적혈구 부유액이 표준화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 적혈구 부유액은 photometer나 이에 준하는 방법으로 표준화를 점검한다. • 상품화된 제품을 사용할 때는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 35.601.356 정량적인 혈청학적 검사를 위한 응집과 용해(lysis) 정도의 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 35.601.357 항원이나 항체검출을 위한 혈청반응시 반응대조와 비반응대조를 세우는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 35.601.359 CMV 항원혈증(CMV anti-genemia) 검사를 위한 검체의 인정 및 거절 기준이 마련되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검체량, 항응고제, 운송 및 보관 조건이 명시되어 있어야 하고, 백혈구 수에 따른 거절 기준이 있어야 한다.						

3 안전

1. 안전: 일반

문항	기본B 35.901.780 검체와 사용한 배지는 잘 소독하고 살균하며, 소각로까지 안전하게 운반되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

임상미생물[분변잠혈]

1 질관리: 검사단계

1. 정도관리지침

문항	기본B 36.301.126 매 검사일마다 정도관리물질을 이용하여 내부정도관리를 시행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 정량검사인 경우 두 농도 이상, 정성검사인 경우 양성과 음성 정도관리물질을 사용한다. - 정도관리물질이 없는 경우 자가제조하여 정도관리를 시행하는지를 확인한다.						

문항	기본B 36.301.180 정량검사의 정도관리물질 허용범위를 검사실 자체적으로 설정하여 사용하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 새로운 검사를 도입하거나 정도관리물질 제조사를 변경하는 등 기존 정도관리 기록이 없는 경우 각각 다른 날에 20회 이상 측정하여 초기 평균 및 표준편차를 설정한다. 정도관리물질 측정 결과를 지속적으로 검토하고 필요시 초기에 설정한 허용범위를 재조정할 수 있다. - 사용중인 정도관리물질의 lot가 변경되는 경우 새로운 lot의 정도관리물질을 각각 다른 날에 10회 이상 측정하여 평균 및 표준편차를 설정한다. 단, 새롭게 측정한 결과로 산출한 표준편차가 기존 표준편차와 유사하다면 기존 표준편차를 그대로 적용할 수 있다. 기존 표준편차를 그대로 적용할 경우 만약 새로운 lot의 정도관리물질 평균 농도가 기존 물질의 농도와 크게 다르다면 표준편차 대신 변이계수(CV, %)를 활용하여 표준편차를 계산할 수 있다. - 동일한 lot의 정도관리물질을 사용하면서 검사시약 또는 보정물질 lot 변경 후 정도관리물질의 기질효과(matrix effect)가 의심되는 경우 정도관리물질 허용범위를 재설정 할 수 있다. - 두 개 이상의 시약 lot에서 얻은 결과로 표준편차를 구하는 경우 CLSI 지침 C24에 따라 혼합표준편차(pooled SD) 계산법으로 표준편차를 산출해야 한다. - 진단혈액의 CLSI 지침 H26과 같이 분야별로 가이드라인이 있는 경우 분야책임 전문의 판단 하에 정도관리물질 허용범위 설정 방법을 정할 수 있다. 예를 들어, 정도관리물질 특성으로 lot가 자주 변경되거나 또는 새로운 lot의 정도관리물질 허용범위를 신속하게 설정해야 하는 경우 하루에 두 번 이상 측정하여 측정 일수를 줄일 수 있다. - 검사실 자체적으로 정도관리물질 허용범위를 설정한 자료는 있으나 실제 정도관리 프로그램에 적용하지 않고 제조사가 제공하는 수치를 그대로 사용하는 경우 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 36.301.195 판정기준치(cut-off)를 사용하여 양성과 음성을 구분하는 정성검사의 경우, 처음 검사를 시행할 때와 lot 변경시(lot 변경이 없을 경우 6개월마다) 판정기준치를 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 신규 검사, 시약 lot 변경시 외에도 중요한 유지보수 후, 내부정도관리 문제가 발생한 경우에도 판정기준치를 확인하여야 한다. • 보정물질(calibrator)의 값이 판정기준치 주변에 있고 보정(calibration) 결과가 허용기준을 만족하면, 판정기준치 값을 확인한 것으로 판단한다. • 판정기준치에 가까운 정도관리물질을 사용하여 내부정도관리를 시행한 경우도 이를 만족하는 것으로 평가한다. • 수치로 표현되는 결과값을 구할 수 없는 검사에는 적용되지 않는다.						

문항	기본B 36.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. • 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. • 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과와 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과와 실패사례를 분석하는 것이 권장된다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다. • 정량검사의 경우, 검사결과가 평균± 2SD이내이며, 월간 변이계수가 20%내로 유지되는 것을 권장한다.						

2 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검체처리

문항	기본B 36.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	검사가 지체되는 경우 검사결과와 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다.				

2. 검사결과 보고

문항	기본B 36.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다. - 분변양의 부족, 뚜껑이 열린 경우, 이물질에 오염된 경우에는 재검체를 요구하는 것이 원칙이나, 부득이하게 검사를 시행하는 경우에는 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시해야 한다. - 검체를 채취한 당일 진단검사의학과에 전달되도록 하고, 전달하지 못할 경우, 냉장고나 서늘한 곳에 보관하되 2일 이상 방치되면 안된다.						

문항	기본B 36.405.820 완충액 등이 들어있는 채변용기에 분변을 채취할 때는 규정된 방법대로 적당량을 채취한 후 용액과 분변이 잘 섞이도록 혼합해 주는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	분변의 표면을 넓게 문지르거나 6곳 이상을 찢어 채취하고 적당량만이 채취되도록 한다.						

문항	기본B 36.405.822 정성검사인 경우, 대조선이 나타나지 않으면 그 결과를 보고하지 않고 문제를 해결하거나, 검체를 재채취해서 확인후 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사지침서의 규정을 확인한다. - 정량검사인 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 36.405.824 정성검사인 경우, 정해진 시간 내에 판독해야 하며, 시간을 초과하면 자검체에서 다시 재검하여 결과를 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사지침서의 규정을 확인한다. • 정량검사인 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

3 검사수행 및 장비 운용

1. 정량검사장비

문항	기본B 36.601.362 Calibration의 주기 및 허용범위에 대한 규정이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Calibration은 램프교환, 필터청소, 장비의 주요 부품 교환 후 및 시약의 lot 번호가 바뀌었을 때 반드시 실시하여야 한다. - 정성검사를 실시하는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 36.601.364 장비의 사용법 및 기능점검에 대한 내용을 포함하는 지침서와 시행 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비점검기록지에 일별, 주별, 월별 혹은 연별 기능점검사항 및 유지보수체계가 있으며 이를 시행한 기록이 있어야 한다. - 신규장비는 구입 후 5년 이내에는 매 1년 마다, 그 이후에는 매 6개월마다 정기점검을 받을 것을 권장한다. - 정성검사를 실시하는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 임상미생물분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신
모든 사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일